

27 - 07- VITESSE CIRCULATOIRE ET VOLUME SANGUIN - Pr. M. EI HATTAOUI

Bonjour chers étudiants, nous voilà arrivés à la partie vasculaire du cours de physiologie cardiovasculaire. Les objectifs de ce cours est d'étudier tout ce qui se rapporte à l'hémodynamique cardiaque et vasculaire et par la suite on verra dans un deuxième temps tout ce qui régule la pression artérielle et les notions qui vont avec. Alors de prime à bord, vous savez le sang, comment il va circuler, c'est grâce à une différence de charge qui va là par la suite par soucis de simplicité et aussi d'usage courant est transformé par le terme différence de pression.

On dira plus par la suite que le sang circule grâce à une différence de pression. En fait au vrai sens du terme et dans le sens de la physique, c'est plutôt une différence de charge. Donc le sang va circuler quand par exemple une augmentation de pression On arrivera progressivement pour vous expliquer comment ça se fait que la pression artérielle à la sortie du ventricule gauche, au niveau de l'aorte elle sera moins élevée que la pression artérielle à l'extrémité du corps de l'autre côté, c'est à dire au niveau des membres inférieurs et spécialement au niveau des artères les plus lointaines comme l'artère pédieuse.

Là on trouvera un niveau de pression plus élevé que celui de la pression à la sortie du ventricule gauche et pourtant le sang va circuler contre cette augmentation de pression. C'est pour ça qu'on s'intéresse à la notion de charge mais l'usage voudra que par la suite on parle plutôt de différence de pression. Et puis un autre contre exemple c'est celui du fait que le sang circule contre la gravité.

Vous le savez le sang en sortant du coeur il va remonter vers le cerveau ou alors le sang qui est emmagasiné dans les veines des membres inférieurs va devoir remonter vers le corps droit donc il va aussi devoir circuler contre la gravité. Donc c'est essentiellement le plus adapté, c'est le terme de charge. D'une charge élevée vers une charge moins élevée le sang peut circuler.

La deuxième notion d'hémodynamique importante c'est l'équation de continuité. On va l'utiliser pour comprendre comment le sang va faire pour circuler à travers des vaisseaux qui ont des diamètres variables, qui diffèrent. Vous partez par exemple d'un gros vaisseau comme l'aorte et vous arrivez au niveau des artères iliaques.

Donc l'aorte qui bifurque en deux, on iliaque primitif droite et gauche. Comment va se comporter la circulation sanguine? Est-ce qu'on aura par exemple le même débit d'abord? Est-ce qu'on aura le même débit? Non. Si on a une bifurcation, le débit dans l'aorte abdominale va se subdiviser en deux pour donner un débit pour l'iliaque primitif droite et l'iliaque primitif gauche.

Par contre, si j'ai une artère qui est toujours la même, mais au lieu de bifurquer, elle a dû se rétrécir, son diamètre diminué, passer par exemple dans une angulation. Une artère n'est pas toujours rectiligne droite, donc elle peut être tortueuse. En prenant un virage, par exemple une

ongulation, il peut y avoir une sorte de rétrécissement.

Une petite plicature de l'artère peut donner par exemple un rétrécissement. Ou alors, quand l'artère, par le biais de sa vasomotricité, vous savez que l'artère contient trois couches, et une des couches c'est la média, et la média est musculaire, la musculaire peut bien sûr varier son tonus, et donc ça retentit sur le diamètre de l'artère. Elle peut diminuer comme elle peut augmenter.

Donc quand l'artère, on va dire, elle se rétrécit par le fait d'une contraction de sa musculature, de la musculature au niveau de la média, on parlera d'une vasoconstriction. Si l'artère subit une vasoconstriction, est-ce que le débit va changer? Non. Si l'artère est le siège d'un dépôt de substances comme du cholestérol, qui vont faire en sorte que la lumière artérielle se rétrécit, est-ce que ceci entraîne une chute du débit? En principe, non.

Jusqu'à un certain point, c'est ça ce qu'on va voir. Donc toute cette histoire de quand l'artère est toujours la même, même s'il y a des changements dans son diamètre, il y a une conservation du débit, en tout cas jusqu'à une certaine limite. Ceci nous amène à l'équation de continuité qui nous dit tout simplement que le débit se conserve à l'entrée et à la sortie de l'artère, à moins qu'il bifurque, à moins qu'il bifurque.

Donc si le débit se conserve, c'est-à-dire qu'on doit avoir, selon le principe de la conservation du débit, malgré le changement du diamètre, un changement de quelque chose, quelque chose qui fait que le débit est conservé. C'est quelque chose, on le voit dans l'équation de continuité, il stipule que la surface d'un conduit quelconque, ici dans le corps humain on parle des artères et des veines, la surface multipliée par la vitesse, c'est ça ce qui se décline de l'équation du débit, se conserve. Donc la surface A_1 multipliée par la vitesse 1 va être égale à la nouvelle surface A_2 multipliée forcément par une vitesse du sang nouvelle qui sera nommée 2. Donc si la surface A_1 a changé en diminuant et en devenant A_2 , forcément le V_1 va changer et pour garder l'équilibre dans cette équation, la vitesse 1 va devoir augmenter et devenir la vitesse 2. Donc en d'autres termes, qu'est-ce qu'on apprend de l'équation de continuité, c'est pour conserver le débit, il va falloir augmenter la vitesse.

Alors cette même équation, on peut la voir de façon beaucoup plus détaillée si vous voulez, dans les séances interactives, parce que ça s'agit du principe de conservation du débit, en fait il répond à un principe de conservation de l'énergie. Vous savez que l'énergie, rien ne se perd, tout se transforme, mais c'est l'énergie qui est conservée et là on passe d'une énergie mécanique vers une énergie cinétique. Il serait très important de reprendre cette notion d'énergie quand on parlera de la pression artérielle et de ce qu'on appelle l'énergie élastique au niveau de l'aorte et comment elle est restituée sous forme d'énergie cinétique, mais qui est parfaitement applicable aussi à l'équation de continuité.

Donc ici on a une vitesse qui va augmenter, donc une énergie cinétique qui va augmenter et la

conséquence de ça c'est le son, il peut devenir turbulent, on va le voir après, et quand il est turbulent il va certainement encore produire une autre énergie acoustique par déperdition thermique. Et on va voir que ceci sera très utile pour apprendre par exemple à diagnostiquer des rétrécissements au niveau des artères. Une troisième notion importante en hémodynamique c'est que le système circulatoire en avait subdivisé au début quand on a fait les quelques rappels anatomiques en circulation systémique et circulation pulmonaire.

C'est une subdivision qui a son importance, mais à l'intérieur de chacune de ces circulations il y a en fait des artères et des veines, donc il y a un système à haute pression qui est constitué essentiellement par les artères de la circulation systémique. Et il y a un système à basse pression qui sont les veines de la circulation systémique, mais aussi dans la circulation pulmonaire qui est globalement une circulation à basse pression, on va dire qu'elle fait partie du système à basse pression avec ses artères et ses veines. Le système à haute pression comprend le ventricule gauche au moment de la systole, c'est au moment où la pression s'élève, et le système artériel.

Et c'est une pression dite dynamique, c'est une pression dynamique ou cinétique qui va devoir s'exercer non pas seulement sur les parois, mais c'est une pression qui est censée faire bouger le sang ou le faire circuler dans ce système à haute pression. La capacité des artères, elle est faible, on parle de capacité et aussi on parle de capacitance, c'est important. La capacité des artères est relativement faible, c'est à dire leur capacité, la possibilité qu'ils puissent se dilater et garder, stocker relativement du sang, il est très faible.

Pourquoi ? Parce que c'est dû à leur paroi qui est tout à fait différente en termes de tension pariétale, elle est tout à fait différente de la paroi des veines. Et donc ils ont une certaine élasticité, mais ils sont pas capables de se dilater trop jusqu'au point de garder du sang. Une artère en bon état, elle doit être effectivement souple, c'est à dire elle doit être relativement compliant, relativement capable de se dilater, relativement élastique, mais pas au point des artères, mais pas au point de l'élasticité qu'ont les veines.

Et donc reste relativement par rapport aux veines, la capacité des artères est limitée. Pour rendre les choses beaucoup plus simples, prenez toujours l'exemple du ballon, je prends toujours cet exemple là, ballon de foot, je le compare au ballon de boudruche, ballon qu'on utilise pendant les fêtes, les anniversaires, etc. La paroi n'est pas la même, quand vous voyez la possibilité qu'un ballon de boudruche, quand on le gonfle, il peut se dilater de façon extraordinaire.

Alors qu'un ballon de foot, pour pouvoir le gonfler, il faut mettre une pression élevée et pourtant on ne peut pas y mettre un volume important au risque de l'éclater, parce que c'est dû toujours à sa paroi. Donc la capacitance, pourquoi elle est intéressante ? Parce que le volume qui va circuler dans les vaisseaux, qu'ils soient artères ou veines, nous intéresse. Les artères n'arrivent pas à contenir beaucoup de sang, ils doivent le faire circuler et grand maximum, c'est une quantité relativement limitée qui va être emmagasinée dans les artères et ce sang là doit pouvoir circuler

rapidement de façon importante.

Et raison pour laquelle aussi quand une artère est blessée, elle va à la fois perdre rapidement du sang, parce qu'elle est sous pression, donc il sort de façon rapide, sous la pression l'énergie cinétique du sang devient élevée, le sang gicle de façon rapide et importante. Et en plus le volume, il n'est pas si important, donc les artères se vident très vite. Alors par contre une veine, d'une veine, d'une veine, elle a une certaine compliance, donc elle arrive à emmagasiner une bonne quantité de sang et c'est vrai qu'elle n'en perd pas beaucoup parce que la pression n'est pas élevée.

Et puis elle peut restituer, on verra ça, elle peut restituer du sang parce que déjà à l'état de base, elle est capable de se dilater et donc d'en emmagasiner, il suffit d'exercer une sorte de vasoconstriction sur les artères pour qu'il puisse s'adapter à une diminution du volume du sang. À l'intérieur des veines alors que ce n'est pas possible pour les artères. Donc ils sont peu extensibles les artères, mais tout ceci comparativement par rapport aux veines, mais sinon ils gardent quand même une certaine extensibilité, même dans l'extensibilité, les artères en général on considère comme souples et en vieillissant, si les artères deviennent rigides, là on parle véritablement d'un problème d'extensibilité.

La distribution du sang est caractéristique dans le système de pression parce qu'elle est sélective en fonction de la vasomotricité. Ils sont tellement vasomotrices, ils ont au niveau des artéioles une média qui est très développée et donc qui va pouvoir contrôler le volume du sang ou donc le débit qui devra passer vers un organe ou un autre. C'est extrêmement important parce que dans des situations particulières, on assistera à ce qu'on appelle une redistribution du sang artériel vers des zones d'intérêt.

Si par exemple le cerveau doit être d'ailleurs perfusé de façon permanente, si pour une raison ou une autre le volume ou le débit sanguin diminue, la priorité est donnée au cerveau pour qu'il soit perfusé en permanence. Raison pour laquelle l'organisme va priver les autres organes qui peuvent supporter, entre guillemets, cette privation. Il va redistribuer le sang vers le cerveau.

Comment? Tout simplement en faisant une sorte de vasoconstriction sur les organes qui devront supporter et en faisant une vasodilatation vers les artères qui vont vers le cerveau et comme ça le sang sera redistribué obligatoirement vers les zones à moindre résistance et donc vers le cerveau. Encore en thermorégulation par exemple, c'est le même mécanisme auquel on assiste. En période de froid, pour que le corps puisse garder au maximum sa température, on subit une vasoconstriction au niveau des artères, des mains, des extrémités en général puisque les extrémités qui sont exposées au froid.

Et cette vasoconstriction fait en sorte que le sang n'arrive pas au niveau des doigts, au niveau des pieds, au niveau des lobes, des oreilles, etc. Les zones exposées au niveau du visage, il arrive moins et ces zones paraissent pâles. Et pourquoi il n'y arrive pas? Parce qu'il y a eu cette

vasoconstriction qui tente de limiter l'arrivée du sang au niveau des extrémités pour qu'il ne se refroidisse pas trop.

Et donc pour garder la température. Et le schéma inverse arrive aussi pendant les grosses chaleurs où on assiste à des mains qui deviennent très rouges parce qu'il y a une vasodilatation qui tente de ramener suffisamment beaucoup de sang vers les extrémités pour qu'il soit en contact avec la peau, donc en contact avec l'air ambiant pour subir un refroidissement. Donc je ne sais pas, c'est des notions que vous avez certainement fait dans le cours de thermorégulation dans la physiologie ou que vous allez faire, en tout cas auxquelles contribue le système circulatoire.

Un troisième et dernier exemple, c'est ce qu'on peut avoir au cours de la période dite postprandiale. Après avoir mangé, après un repas suffisamment copieux, on sait que les intestins commencent l'étape de la phase gastrique, on a une étape d'absorption intestinale qui nécessite qu'il y ait suffisamment de sang au niveau des veines, au niveau des artères et des veines. Qui sont au niveau abdominale, donc tout ce qui est artère mésentérique, etc.

et leurs veines corollaires, ils doivent subir, ils doivent recevoir suffisamment de sang et ceci est possible grâce à la vasodilatation. Il y a une sorte de vasodilatation splanchnique qui va finalement privilégier que le sang circule vers le secteur splanchnique et mésentérique plutôt que vers les autres organes. Je ne parle pas des organes nobles, les organes importants sont toujours perfusés comme le cerveau, etc.

Mais ce sera fait au dépens par exemple des musclés et un petit peu quand même au dépens du cerveau, raison pour laquelle on ressent une certaine somnolence en postprandial et une certaine fatigue musculaire, etc. C'est dû au fait que le sang a dû être redistribué vers une zone d'intérêt qui sont les intestins en attendant qu'il y ait une absorption et par la suite, une demi-heure, une heure après, les choses reviennent à la normale. Enfin, il y a la notion de faible résistance hémodynamique au niveau des artérioles, ça c'est pour la redistribution et la vitesse décroît progressivement dans le sang centrifuge, on va voir ça dans un second.

Le système à basse pression donc comporte les capillaires, les capillaires normalement c'est la zone où le sang circule très lentement et certainement c'est une zone d'échange, c'est une zone d'échange entre le sang et le milieu interstitiel et donc les cellules. Donc il faut absolument qu'il n'y ait pas de pression élevée, plutôt une pression la plus basse possible. Au niveau des veines aussi la pression est basse, la même chose pour le cœur droit et forcément pour la circulation pulmonaire quand je l'ai avancé, il y a un petit peu vers l'oreillette gauche qui est connecté à cette circulation pulmonaire.

Donc la pression ici n'est pas dynamique, elle est plutôt statique, c'est pas un cœur gauche, un ventricule gauche qui a propulsé du sang et donc qui a généré une certaine pression dynamique comme dans le système à haute pression. Ici c'est une restitution de pression et donc de

différentes autres formes d'énergie et qui va faire que ça ne va pas être une pression dynamique parce qu'il n'y a rien qui pousse derrière, il y a juste plutôt une pression dite statique. Donc elle coule juste grâce à certains moyens physiques, on va les développer après, on reviendra sur la partie retour veineux et on développera ces mécanismes là.

En tout cas il y a un phénomène statique grâce à des moyens physiques, grâce aussi à la pression plus basse au point final qui est l'oreillette droite et qui fait comme un effet venturi et puis grâce à la présence aussi de valvules, tout ça va aider à ce que le sang circule mais de façon statique. Donc là il y a un effet forcément de la pesanteur, la pesanteur joue contre la circulation dans le système à basse pression mais de l'autre côté il y a une quantité importante de sang qui est emmagasinée dans le secteur veineux, capacitance grande et aussi le fait que c'est facilement extensible, joue le rôle le système veineux, joue le rôle de collecteur ou de réservoir. Les résistances hémodynamiques sont très faibles et la vitesse du sang va croître progressivement dans le sens centripète, c'est à dire de l'extrémité vers le centre sans jamais atteindre bien sûr celle du système à haute pression.

Voilà comment la vitesse du sang va décroître depuis les grosses artères, les artérioles, les capillaires et puis remonter progressivement jusqu'au cœur droit sans bien sûr atteindre les valeurs qu'on a au niveau artériel. Il y a cette relation que je viens de vous montrer tout à l'heure qui est celle de la variation de la vitesse, est-ce qu'elle a un rapport avec la variation du diamètre de section des artères ? En regardant le schéma grosso modo, depuis la horte on a pris un chiffre de 4 cm^2 qui reflète la surface de section, vous allez voir que cette surface de section va aller normalement en augmentant, c'est vrai que depuis l'artère vers les artérioles le diamètre diminue. Le diamètre diminue mais le nombre des artérioles augmente et si vous faites la somme des différentes surfaces de section au niveau de chaque artériole, vous obtenez plutôt une surface globale qui va augmenter et ne pas diminuer.

Donc elle augmente jusqu'à atteindre un chiffre très élevé notamment au niveau des capillaires et puis en revenant vers les vénules et les veines, la surface globale diminue. Voilà comment les choses changent et la vitesse elle on a vu qu'elle va décroître jusqu'à devenir pratiquement une vitesse très très faible, au niveau capillaire le sang on a l'impression qu'il ne bouge pas, presque ne bouge pas, il circule très très lentement et puis la vitesse réaugmente. Ces deux relations entre surface et vitesse ça vous rappelle l'équation de continuité qu'on a vu juste avant, pour conserver finalement le même débit global, on va avoir un changement de la surface de section qui sera accompagné d'un changement de la vitesse.

Donc si la surface augmente depuis la horte et les gros vaisseaux vers les artérioles et les capillaires, la surface passe de 4 cm^2 à quelque chose qui a voisiné 3000 cm^2 , et oui c'est vraiment une énorme surface, forcément la vitesse va diminuer, la vitesse globale va diminuer pour pouvoir respecter le principe de conservation du débit. Et l'inverse va se passer par la suite, la surface va diminuer au niveau veineux et donc la vitesse devra réaugmenter. Un tableau comparatif qui compare le système artériel et le système veineux, dans les artères le sang est

oxygéné, dans les veines il est désoxygéné, ça on le sait, raison pour laquelle on colore généralement, on rouge les artères et les veines en bleu, sauf bien sûr dans une seule zone au niveau de l'organisme où les choses se font à l'envers.

C'est à dire l'artère pulmonaire qui est appelé artère et pourtant il fait circuler du sang désoxygéné et on l'appelle pas veine, alors que deuxième exemple c'est celui des veines, les veines pulmonaires font circuler du sang oxygéné et pourtant on les appelle des veines. D'où l'importance que vous devez savoir que grosso modo les artères font circuler du sang oxygéné et les veines non, c'est du sang désoxygéné, mais la définition d'une artère ou d'une veine n'est pas liée finalement au type ou à la quantité d'oxygène dans le sang qu'elle fait circuler. Ça c'est en général ce qui arrive, les artères c'est du sang artériel donc du sang oxygéné, les veines c'est du sang désoxygéné.

La définition, c'est une définition histologique, la paroi des artères n'a rien à voir avec la paroi des veines même s'ils ont trois couches, intima, media et adventi ça on reviendra sur ça, mais la composition n'est pas du tout la même. Et donc histologiquement on peut différencier une artère d'une veine. Les artères en général sont faites pour subir un système à haute pression sauf l'artère pulmonaire et la même chose pour les veines, c'est un système à basse pression.

Dans les artères en général on a des résistances élevées globalement mais ça dépend aussi des vaisseaux, ça dépend des organes, il y a des organes qui nécessitent une résistance moins élevée que d'autres. Au niveau musculaire les résistances sont élevées, au niveau par exemple du cerveau les résistances sont plus faibles et dans les veines les résistances en général sont basses. Le volume du sang dans les artères est moins important alors que dans les veines la capacitance veineuse est élevée et donc joue le rôle de réservoir.

Et puis l'élastance artérielle est plus élevée dans les artères, par contre dans les veines on parle de compliance. L'élastance c'est la relation entre pression et volume, c'est la pression divisé par le volume alors que la compliance c'est plutôt l'inverse, c'est le volume divisé par la pression. Donc on dit l'élastance des artères est plus élevée, donc ils ont une certaine capacité à se dilater mais ils sont quand même plus fermes que les veines.

Pour les veines on dit leur compliance est élevée, c'est ce qui veut dire que leur volume peut augmenter de façon importante par rapport à une petite augmentation de pression. Une petite augmentation de pression et puis la veine se dilate de façon assez importante. En pratique clinique on utilise cette propriété, par exemple quand on veut confectionner une fistule artère veineuse.

Les fistules artère veineuses servent à permettre aux personnes qui ont une insuffisance rénale terminale de faire une dialyse. La dialyse consiste à faire sortir une quantité de sang à une vitesse donnée, à un débit donné vers un oxygénateur, un appareil qui va permettre d'épurer le sang. Pour pouvoir avoir un débit suffisant et une vitesse suffisante en piquant simplement une

veine, piquer une artère c'est dangereux, il va falloir changer les caractéristiques du sang dans une veine.

Dans une veine le sang circule à une pression très basse. Quand vous aspirez le sang d'une veine, vous l'aspirez très vite, la veine se collapse très vite. Très vite parce qu'il n'y a pas assez de pression.

La confection d'une fistule entre l'artère et la veine fait en sorte que la pression qui était dans l'artère va être transmise vers la veine et la veine va subir une pression. Ce qui arrive c'est que la veine subit une pression qui devient pratiquement égale à celle de l'artère ou plus ou moins. En tout cas elle augmente et quand elle augmente, bien sûr à condition qu'elle ne soit pas tout à fait égale à celle de l'artère sinon elle va éclater.

La pression dans la veine augmente suffisamment pour rendre la veine suffisamment dilatée. La veine grossit grâce à sa compliance et on arrive à la palper facilement, à la piquer facilement, à y mettre un gros cathéter sans problème. Grâce au maintien d'une pression toujours plus élevée que celle des veines habituelles, le sang reste en permanence présent au niveau de cette veine et donc on arrive à réaliser la dialyse sans problème.

Une autre loi de l'hémodynamique qui s'appelle la loi de Poiseuil. M. Poiseuil en 1840 avait décrit cette loi qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui qui permet d'analyser les variables ou les déterminants de l'écoulement d'un liquide quelconque dans un conduit. En application humaine ce sera la loi de Poiseuil appliquée à la circulation du sang dans les artères et les veines.

La circulation c'est formulé comme Q , le débit. M. Poiseuil a démontré que ça dépend de plusieurs variables, certaines constantes P_i sur $8L$ qui correspond à la longueur μ , qui correspond à la viscosité, et multiplié par R à la puissance 4, R qui est le rayon 2 du vaisseau, multiplié par la différence de la pression entre 1.1 et 1.2. Voilà ça c'est le débit, ce qui veut dire que finalement je peux changer de plusieurs manières cette formule. Si je considère par exemple la pression B est faible, avoisinant le 0, je garde que la pression A , la pression artérielle.

Et si je remets tout de l'autre côté, je vais avoir la pression qui est égale à $8L \mu$ multiplié par le débit divisé par le rayon à la puissance 4. Donc on peut faire varier la pression en fonction de R . Ou alors on peut la calculer si on s'intéresse au débit exactement comme vous voyez ici. Le débit $P_i R$ à la puissance 4 sur $8L \mu$ multiplié par une différence de pression entre 1.1 et 1.2. L'essentiel c'est que dans cette formule on peut la simplifier. Certaines constantes en général ne changent pas, la longueur, les chiffres P_i , 8, etc.

Donc on peut les considérer comme une constante en variable. Et dire que le débit finalement va dépendre de la pression A et B , la différence. Plus cette différence est importante, plus le débit augmente.

Deuxièmement, il varie en fonction de la viscosité, oui. Mais ça c'est des situations extrêmes. Par

exemple quand le sang devient fluide, il manque de globules rouges, il y a une anémie.

Le sang devient fluide et quand il est fluide, cette constante va certainement diminuer. Et quand elle diminue, le débit augmente. Raison pour laquelle les gens qui ont une anémie, ils ont un débit cardiaque qui est plus élevé.

Donc ce qu'ils font, ils font tachycardie, etc. Et on ne va pas traiter l'hyperdébit cardiaque, mais plutôt on va traiter l'anémie. Et quand on traite l'anémie, tout rentre dans l'ordre.

Mais ça c'est une situation particulière. Mais la plupart du temps, ces variables ne changent pas. Celle qui varie le plus, c'est le R . Et en plus, à la puissance 4, c'est-à-dire une petite variation du rayon, d'un petit capillaire, vous lui rajoutez ce qui se passe sur les artérioles à côté, vous mettez tout à la puissance 4, ça fait un changement énorme en matière de débit.

Donc si le R diminue, il y aura bien sûr une diminution importante du débit. Si le R augmente, donc il y a une vasodilatation, le débit augmente. Voilà pourquoi la loi de Poiseuille est intéressante à connaître.

Enfin, une dernière loi, c'est la loi de la paroi. La loi de la paroi s'applique sur les tubes déformables, comme les vaisseaux, mais aussi sur le cœur en entier. Et c'est une loi qui permet de relier la tension pariétale à l'épaisseur et au rayon du cœur.

Alors, cette loi, on peut la voir sur cette formule qui dit que la tension pariétale est égale à la pression que multiplie le rayon sur deux fois l'épaisseur. Alors on prend un exemple. Si vous prenez le cœur qui se forme d'une sphère et vous en prenez une coupe transverse, vous aurez bien sûr le rayon du centre vers l'extrémité et vous aurez de l'autre côté la pression qui règne à l'intérieur du ventricule et vous aurez par la suite une dernière donnée qui est l'épaisseur de l'appareil.

Alors, qu'est-ce qui empêche ce ventricule de se rompre sous l'effet de la pression? Quand vous prenez un ballon, vous le gonflez trop, il s'éclate. Qu'est-ce qui empêche ce ventricule de se rompre sous l'effet de la pression? Qu'est-ce qui fait que le ventricule droit a une paroi plus mince que celle du ventricule gauche? Vous allez me dire, la pression du ventricule droit est plus faible que celle du ventricule gauche. Pourquoi dans ce cas là, il y a, quand la pression est plus faible, la paroi est plus mince et quand la pression est plus élevée, la paroi est plus épaisse? C'est à ces questions qu'a répondu M. Laplace en mettant cette loi qui dit qu'il y a une relation entre la tension que subit une paroi d'une cavité et la pression qui règne dedans et le rayon, le rayon depuis le centre jusqu'à la périphérie sur deux fois l'épaisseur.

En fait, le fait d'avoir des cellules cardiaques qui sont enchevêtrées, reliées les unes aux autres par les desmosomes, fait que finalement ces différentes cellules ne se détachent pas l'une de l'autre et la paroi reste résistante. Mais bien sûr, plus vous rajoutez de cellules musculaires, plus vous rajoutez de zones d'attache, ces desmosomes, et plus la paroi va pouvoir supporter la

pression qui règne dedans. Par exemple, pour laquelle l'épaisseur doit augmenter quand la pression augmente.

Pourquoi? Pour pouvoir équilibrer la tension. Alors la tension est aussi le stress pariétal, le stress pariétal, la force que supporte la paroi pour pouvoir tenir, pour pouvoir garder un équilibre entre le contenant et le contenu. Donc s'il arrive que la pression augmente à l'intérieur, ça va faire en sorte que la tension ou la pression ou le stress exercé sur la paroi devient énorme.

Ce qui va tendre finalement en quelque sorte à vouloir détacher les cellules les unes des autres. Mais les cellules ont des desmosomes, ont des attaches solides. Mais plus la tension augmente, il va falloir quand même tenir longtemps et pour pouvoir tenir, la paroi réagit par une augmentation de l'épaisseur, l'augmentation de l'épaisseur va, regardez, quand l'épaisseur augmente, ça va se faire au dépend du R qui est à l'intérieur, du rayon.

Donc le rayon va diminuer. Donc ça augmente, le rayon diminue et de là la tension pariétal va baisser et l'équilibre revient. Donc cette loi nous explique quoi? Nous explique que premièrement la tension pariétal, elle est reliée directement à la pression qui règne à l'intérieur et qu'un conduit, qu'une cavité, quand elle est, quand elle devra supporter une pression élevée, il va falloir absolument que sa paroi soit épaisse pour pouvoir compenser la tension pariétal.

Raison pour laquelle le ventricule gauche est plus épais que le ventricule droit. Raison pour laquelle les artères ont une paroi plus épaisse que celle des veines. Voilà la première règle.

Deuxièmement, le changement de l'épaisseur d'une paroi, l'épaisseur en médecine on parle d'hypertrophie, une paroi quand elle s'épaissit, on dit elle s'hypertrophie, pour qu'un ventricule gauche s'épaissit, quand on voit qu'un ventricule gauche par exemple, ou un ventricule droit, ou même des artères, quand on voit qu'il s'épaissit, quand on voit qu'il y a une hypertrophie, on pense en premier à une surcharge de pression, une surcharge de pression, et non pas de volume. Parce que le volume ici, il joue un rôle quand même minime. Si vous allez vers, vous voulez faire un peu de maths, vous allez voir que le R par exemple, vous savez qu'il y a la relation entre le volume et le rayon, c'est πR^3 sur 4, pardon, 4 sur 3, multiplié par π , multiplié par R à la puissance 3. Et donc R finalement va être $\sqrt[3]{\frac{4V}{\pi}}$, multiplié par la racine cube du volume.

Ce qui veut dire que le R est corrélé avec la racine cube du volume. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que le volume ne joue pas un rôle important, parce que c'est la racine cube. Un changement du volume peut changer la tension pariétale, oui, et entraîner un petit épaississement, mais ça devrait être un changement énorme.

Une surcharge de volume, ça n'entraîne pas facilement un épaississement d'une paroi. Par contre, une surcharge de pression entraîne toujours un épaississement de la paroi et une hypertrophie réactionnelle. Enfin, on étudiera dans la partie du cours prochain, incha'Allah, la pression artérielle et notamment la notion de l'écoulement sanguin, où on appliquera l'équation de Reynolds.

Un écoulement sanguin, il est généralement un écoulement laminaire avec des vitesses qui sont les mêmes et le sang qui circule avec des vitesses du centre vers la périphérie. Ils sont distribués de façon parabolique, c'est-à-dire que les vitesses sont maximales au centre et progressivement vers la périphérie, ils diminuent et les globules rouges circulent de façon parallèle sans se bousculer, etc. Donc ça c'est un flux laminaire, un flux turbulent, c'est quand les globules rouges circulent dans tous les sens, comme ça, sans prendre une ligne parallèle à la paroi du vaisseau et donc ce qui fait une déperdition de l'énergie cinétique, etc.

Et forcément ça entraînera une tendance à faire diminuer l'écoulement à moins que les vitesses augmentent de façon importante. Donc ceci, on va l'appliquer dans l'équation qui va nous permettre de mesurer la pression artérielle, je reviendrai au principe de la sphygmomanométrie dans le cours de la pression artérielle. En tout cas, pour ce cours, on ne va parler que de cette équation, l'équation de Reynolds.

Monsieur Reynolds a étudié les flux turbulents et les flux laminaires et a fait sortir cette équation qui dit que le nombre de Reynolds dépend de la vitesse du sang, du diamètre du vaisseau, de la densité et de la viscosité. Si la viscosité change, diminue, le nombre de Reynolds augmente et donc on aura un flux qui a tendance à être turbulent. C'est ce qui explique les souffles fonctionnels chez les sujets animiques.

Et puis la densité, c'est ce qui explique aussi la même chose. Quand la vitesse du sang augmente, le nombre de Reynolds augmente et donc le sang devient turbulent. Et la même chose pour le diamètre, la même chose pour la densité.

En pratique, l'écoulement du sang est laminaire et les turbulences existent. Mais s'ils existent dans des zones, par exemple, des cross flowers, des bifurcations, etc., à la limite, ils sont compréhensibles. Mais ailleurs, l'écoulement doit être laminaire et s'il devient turbulent, c'est probablement la viscosité qui a changé le sujet animique.

C'est probablement aussi qu'il y a une sténose et donc ceci entraîne des vibrations, une énergie acoustique qui va être transmise à la paroi des vaisseaux et entraîner des bruits, des murmures qui vont nous permettre de diagnostiquer des sténoses artérielles. Et après, ça va nous permettre, le principe des bruits de Korotkov, à les appliquer dans la sphygmomanométrie qui permet de calculer une pression artérielle. Et c'est ce qu'on va voir dans le prochain cours.

Je vous remercie de votre attention.